

学习诱导的金属-绝缘体转变

以 XY 线验证为前置门槛的 DIII 类受监测 Majorana 探索研究

本研究先复现已知 XY 线学习诱导转变，再用条件 Born 采样的高斯 Majorana 轨迹检验一般 DIII 对称类测量截面。报告系统说明映射、算法、参数、有限尺寸分析、各向异性标定、误差来源和严格的探索性结论门槛。

卧龙凤雏团队

核心结果与适用范围

探索性状态

冻结结果状态为 `xy_reproduced_diii_inconclusive`。直接拟合的普适候选量为 $c_{\text{eff}} \alpha = 0.349033$ ； α 不稳定，因此不发布独立的 c_{eff} 。

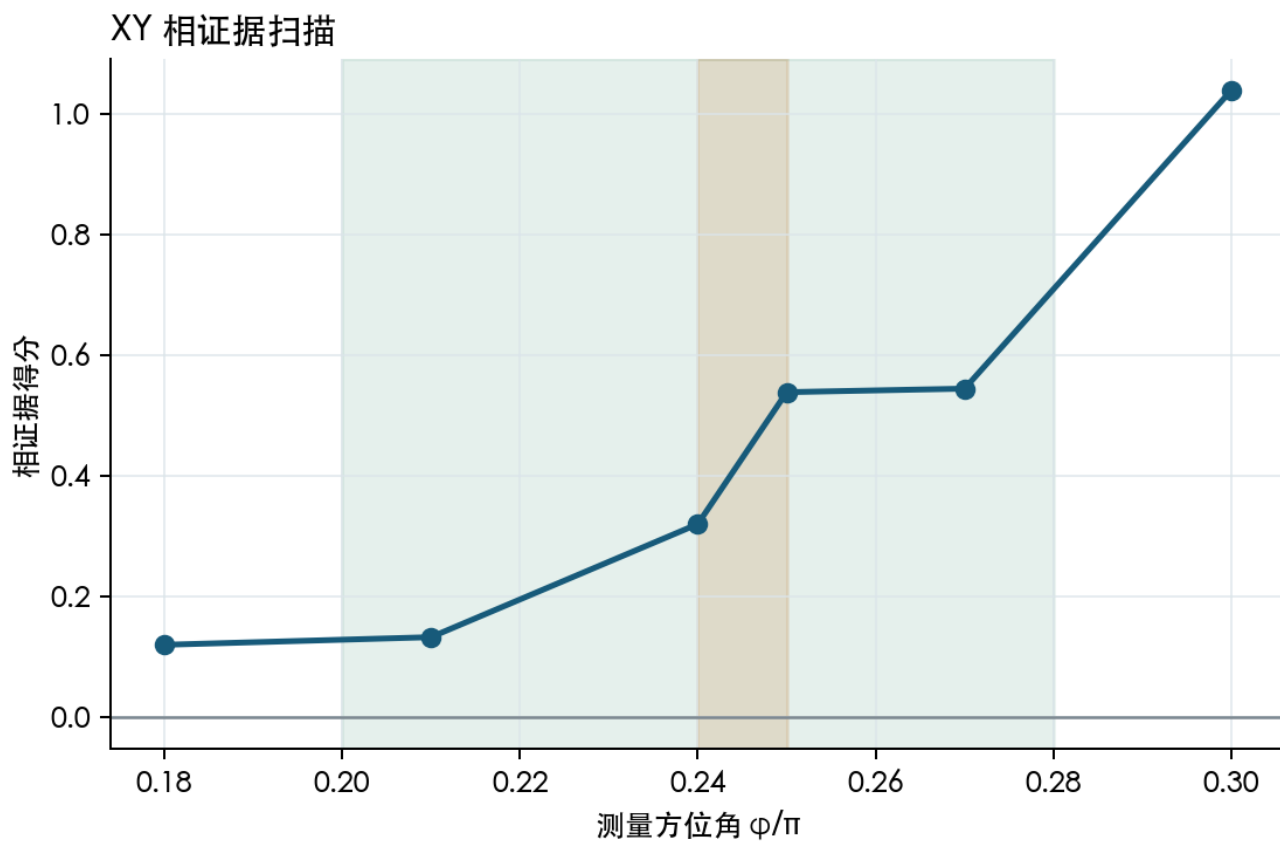


图 1. XY 验证扫描与预先声明的参考窗口。
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

基础概念：监测、金属相与绝缘相

重复量子测量既可能保留延展的 Majorana 关联，也可能使其局域化。金属-绝缘体判别同时依赖尺寸趋势、纠缠弧模型权重、空间关联和记录自由能，不能由一条平滑曲线单独决定。

$$\sigma(\theta, \varphi) = \sin\theta \cos\varphi X + \sin\theta \sin\varphi Y + \cos\theta Z$$

两个角度共同确定物理单比特测量轴。

表面码映射与有效耦合

表面码 Born 张量网络可映射成交替的高斯测量和旋转。实耦合控制信息获取强度，复相位控制保持范数的 Majorana 旋转。

$$J(\theta) = \text{atanh}(\cos\theta)$$

该式把测量极角转换为实数监测强度。

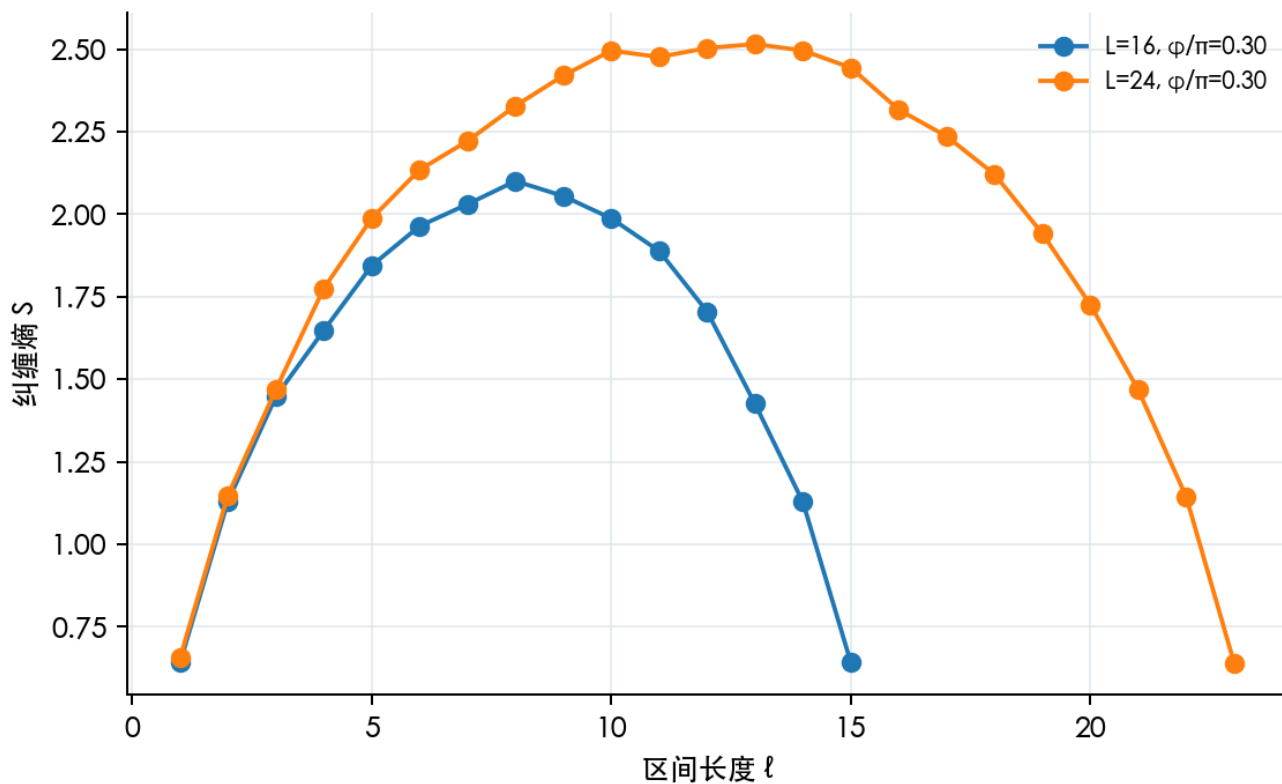


图 2. 不同角度和宽度下的代表性纠缠弧。
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

一般 DIII 与 XY 线上 D 类的区别

XY 线具有特殊的 D 类分块结构。取 $\theta=0.45\pi$ 且方位角非零会破除该分块，从而进入开放挑战所要求的一般 DIII 截面。

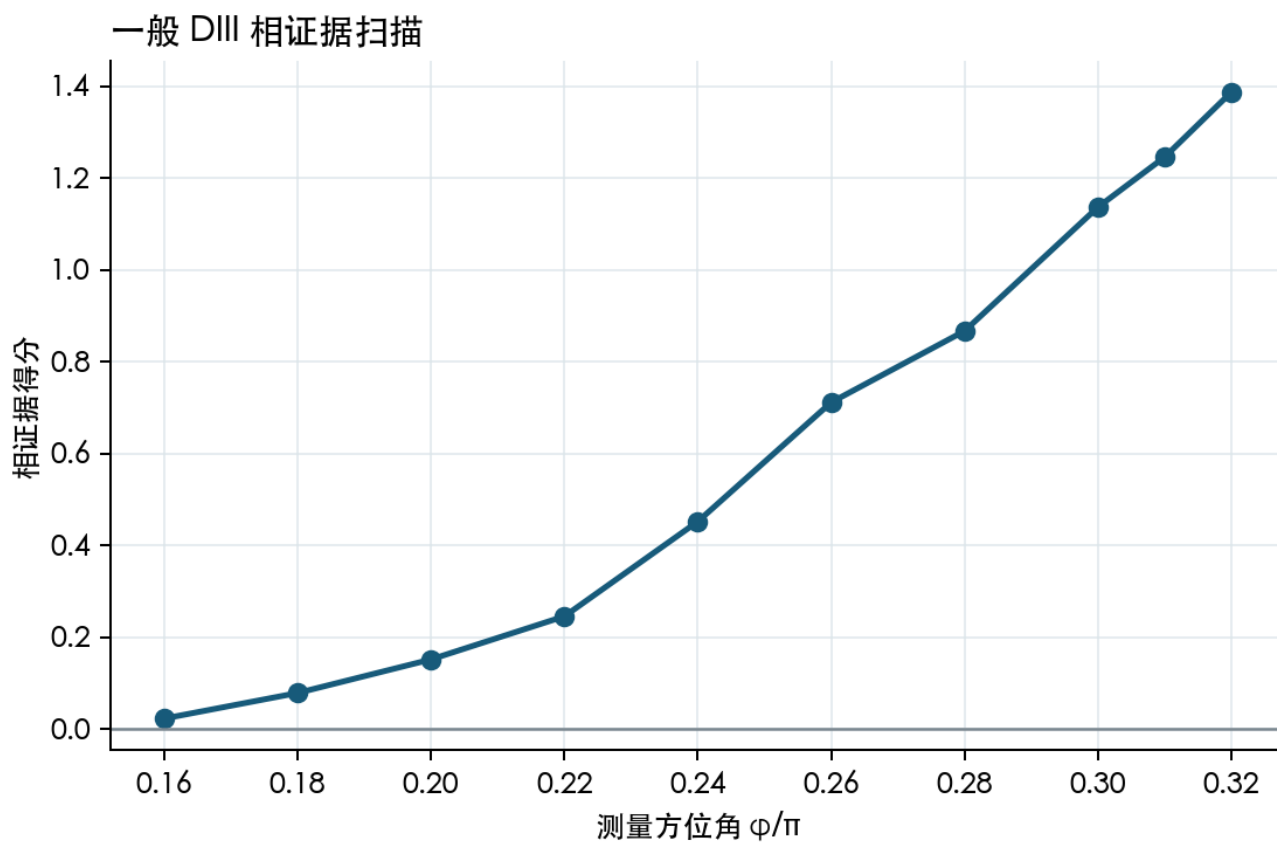


图 3. 一般 DIII 粗扫描证据与选定细化括区。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

高斯协方差实现原理

Rust 演化实反对称的 $2L \times 2L$

协方差矩阵。分式测量更新与正交旋转在解析上保持纯度；每个周期结束后，以正交极分解投影消除 $\Gamma^2 = -I$ 的累积舍入漂移。子区协方差奇异值成对重复，据此计算纠缠熵。

$$\Gamma' = R \Gamma R$$

每个么正 Majorana 门都以合同变换作用于协方差矩阵。

条件 Born 采样与 IID 负对照

Xoshiro256++ 按条件 Born 概率抽样。在抽样前累计二元熵，从而得到 Rao-Blackwell 化估计。无偏 IID 符号仅作为非物理诊断，绝不进入物理汇总。

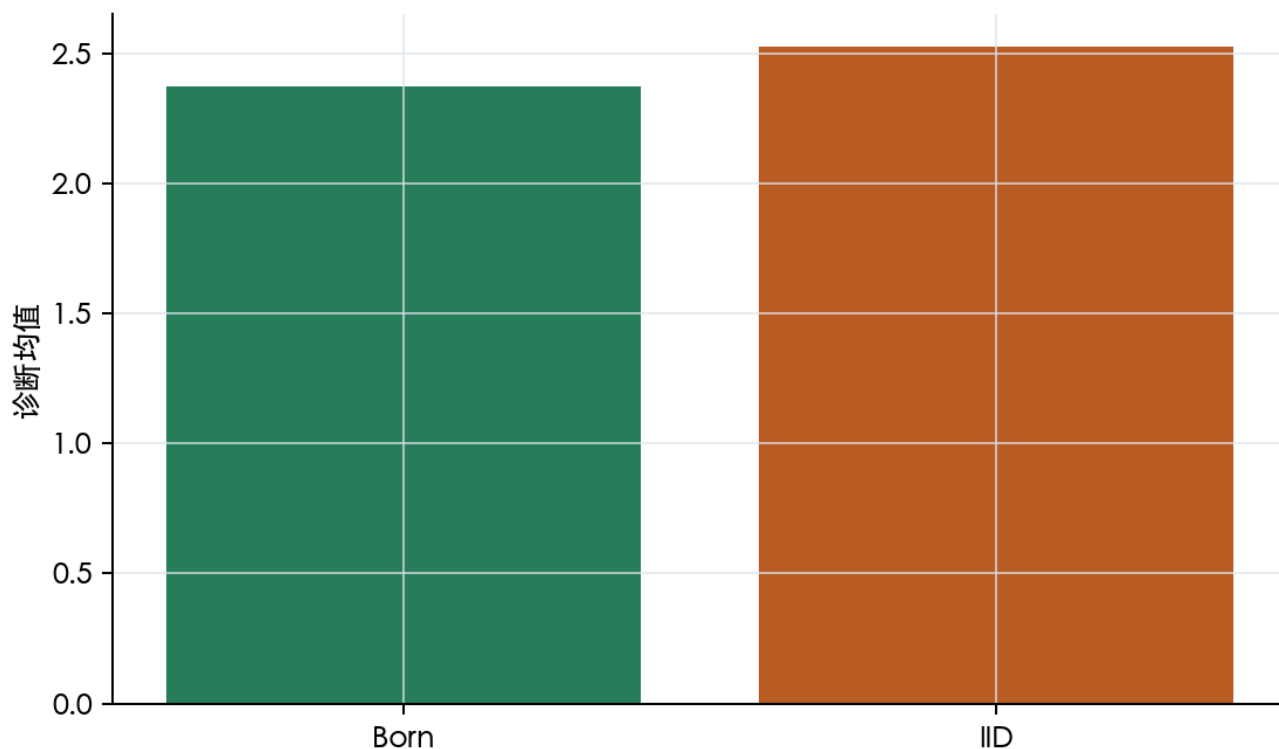


图 4. Born 采样与非物理 IID 符号负对照。
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

参数、运行预算与估计量含义

表 1. 参数设置

参数	设定	意义
宽度 L	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	有限尺寸标度
独立流	8	流级不确定度
普通停止	3300	停止启动新任务
硬停止	5100	仅保留原子化收尾

所有时间均从生产模拟与分析流水线开始计时。

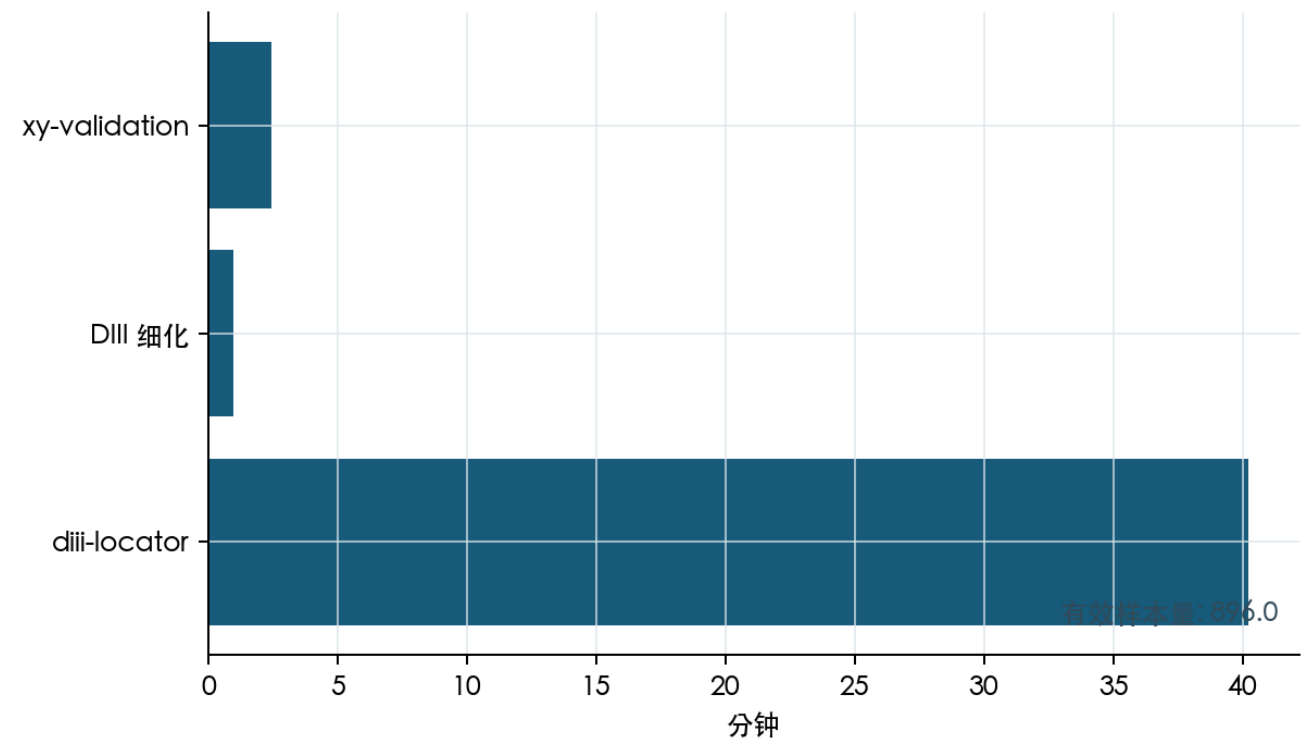


图 5. 运行时间分配与有效样本量。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

独立数学与物理预言机

在 $L=2$ 上独立枚举稠密 Hilbert 空间，核对联合概率、协方差与纠缠熵。解析角度极限、冻结的弱自对偶内核、精确 Y 点交换以及 D 类分块残差共同约束符号和系数。

表 2. 科学预言机

检验	最大误差
稠密 Born 概率	1.006e-16
稠密协方差	1.776e-15
弱自对偶极限	not recorded

通过门槛后方可运行生产扫描。

已知 XY 转变的复现

XY 扫描是前置验证门槛：只有有限尺寸转变区间与预先声明的参考窗口重叠，才讨论一般 DIII 结论。

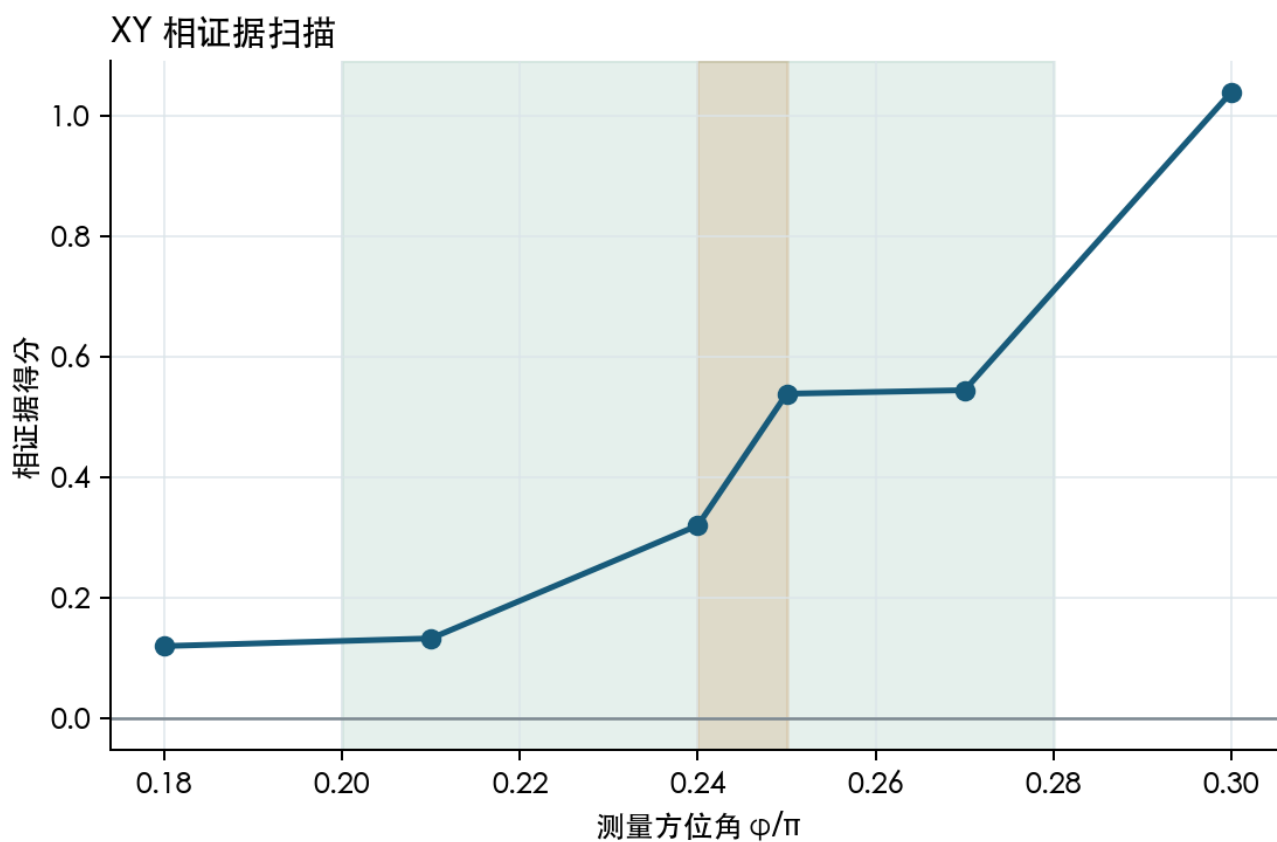


图 6. XY 验证扫描与预先声明的参考窗口。

解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

一般 DIII 相证据的探索分析

一般截面在多个宽度上比较面积律、对数、平方对数和含 Page 项的纠缠弧模型。相邻角度必须持续显示相反相证据，才能形成转变括区。

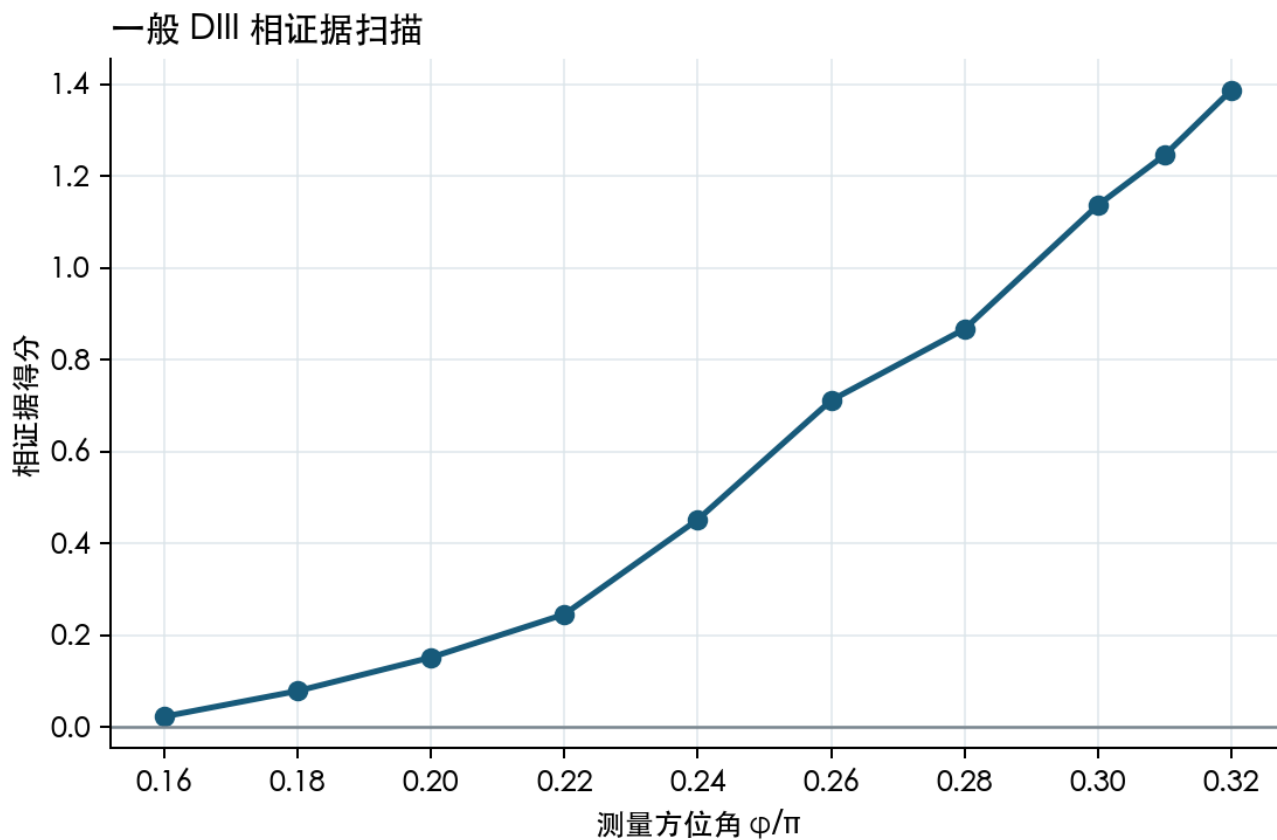


图 7. 一般 DIII 粗扫描证据与选定细化括区。
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

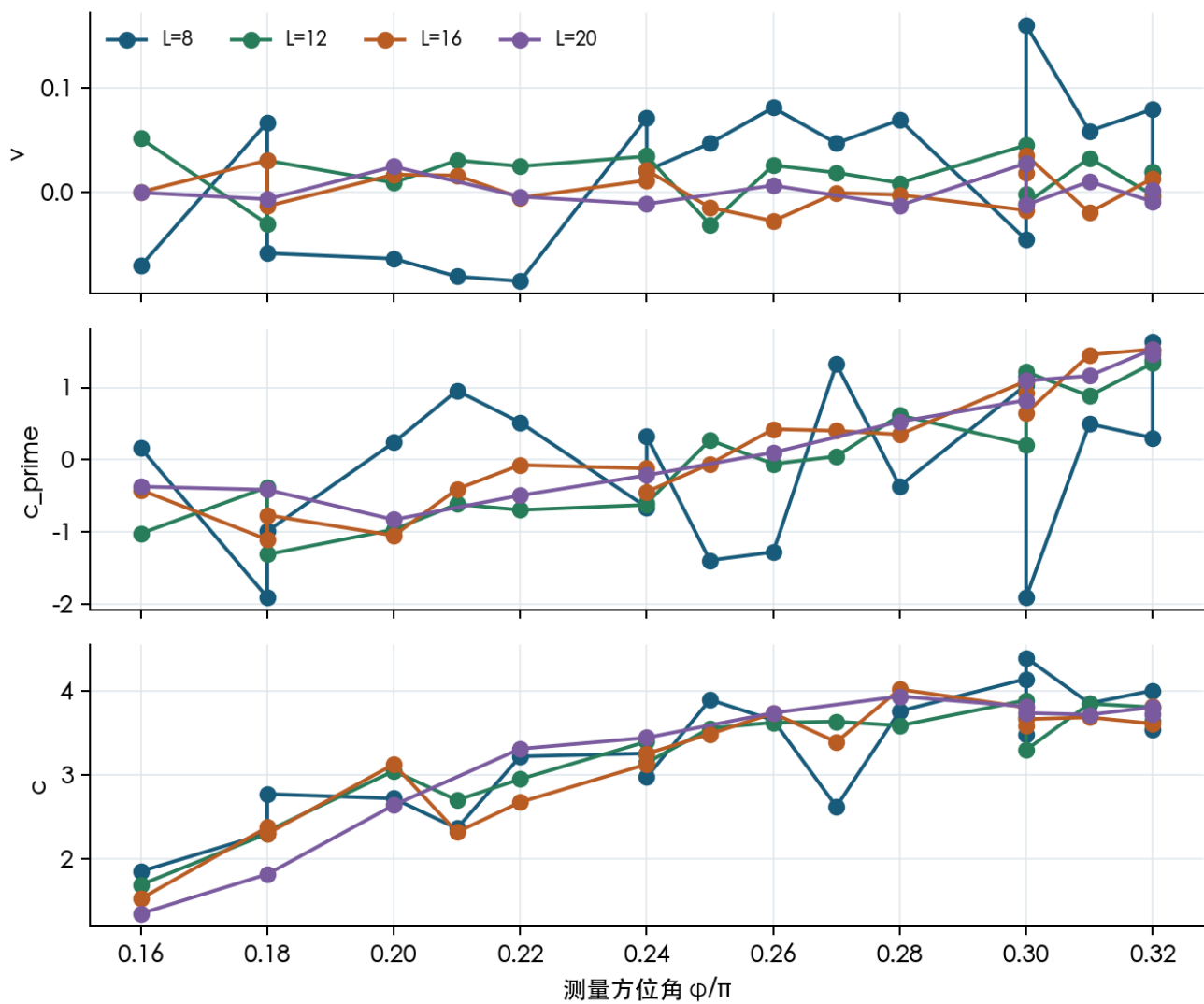


图 8. 区分面积律、对数与平方对数行为的弧模型系数。
 解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

Casimir 振幅与有限尺寸修正

$$\gamma(L) = f_{\infty} L - \pi(c_{\text{eff}} a)/(6L) + a/L^3$$

$1/L$ 项的系数直接给出乘积 $c_{\text{eff}} a$ ； L^{-3} 项吸收领先有限尺寸漂移。

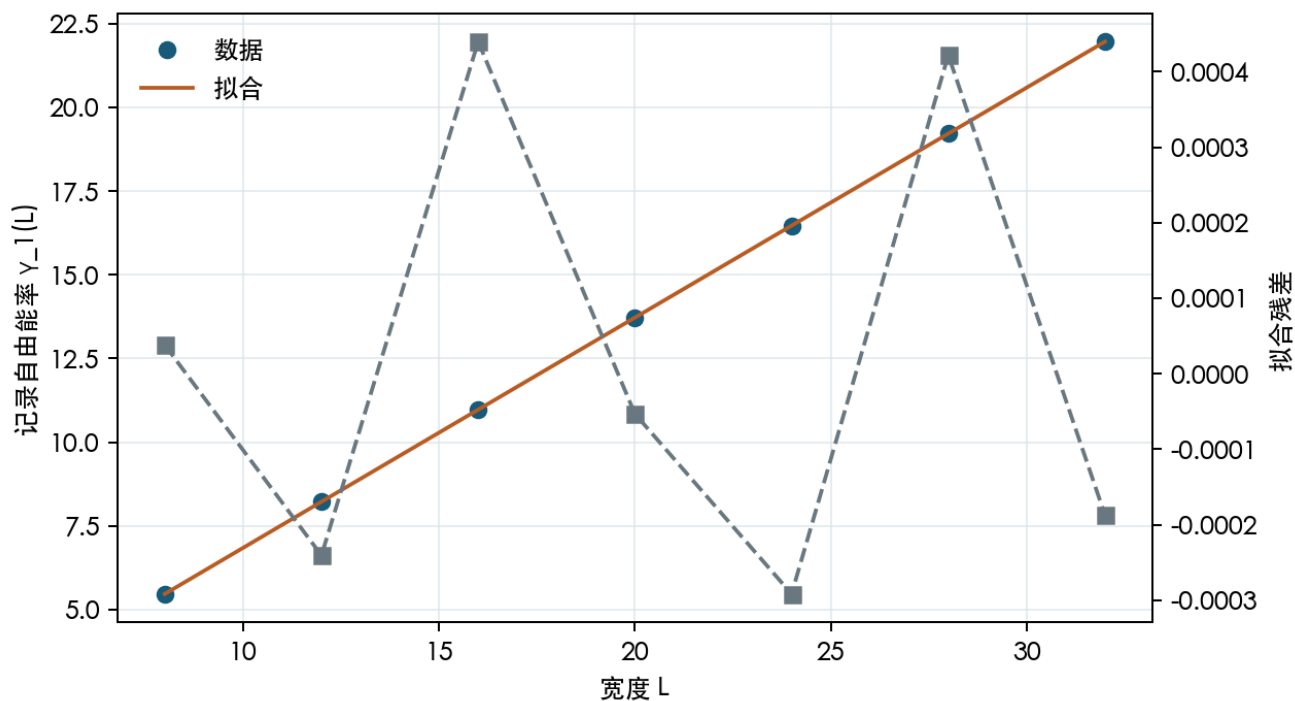


图 9. 含残差的 Casimir 有限尺寸拟合。

解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

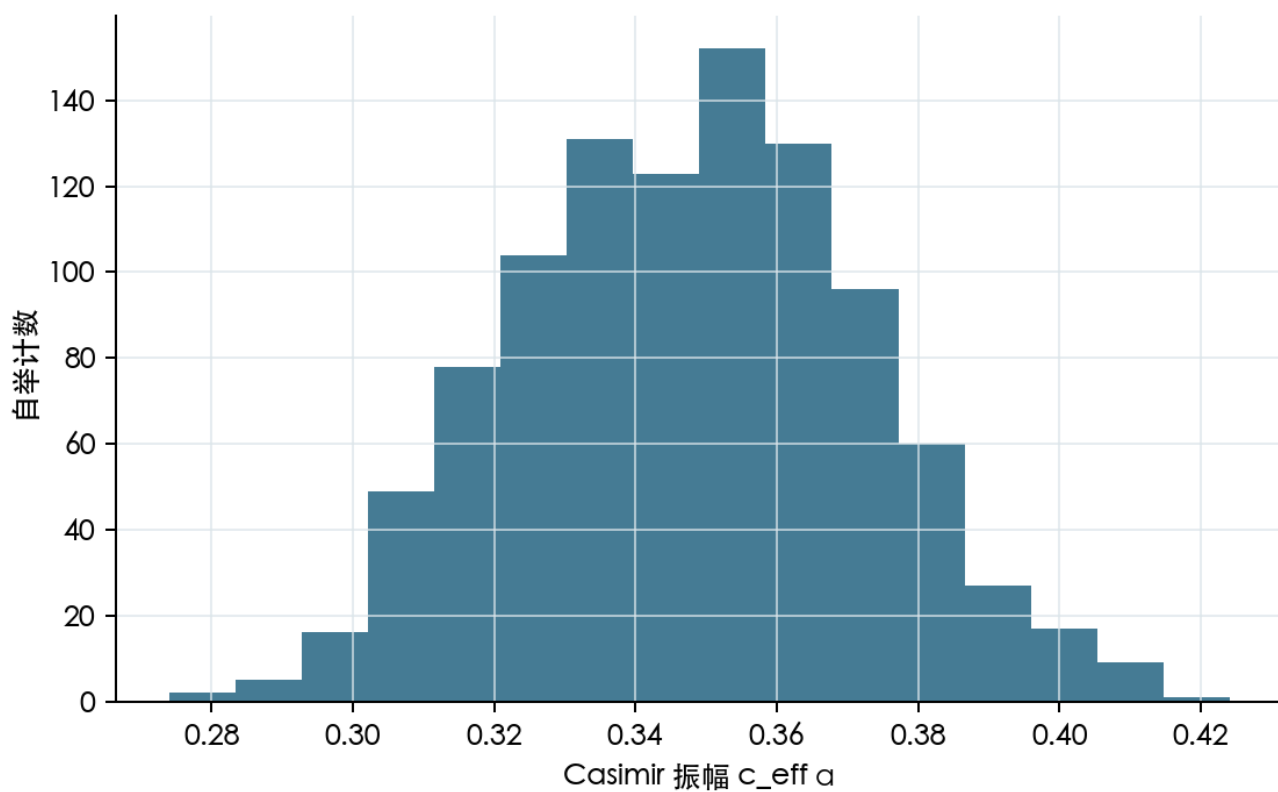


图 10. $c_{\text{eff}} a$ 的分层自举分布。

解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

空间-时间各向异性标定

空间宇称关联给出 Δ ，领先时间 Lyapunov 能隙给出 α 。只有空间窗口与时间块删除检验相互一致，才允许用 α 除 Casimir 振幅。

$$\alpha = gL / (2\pi\Delta)$$

该标定显式处理时空尺度换算，不预设各向同性。

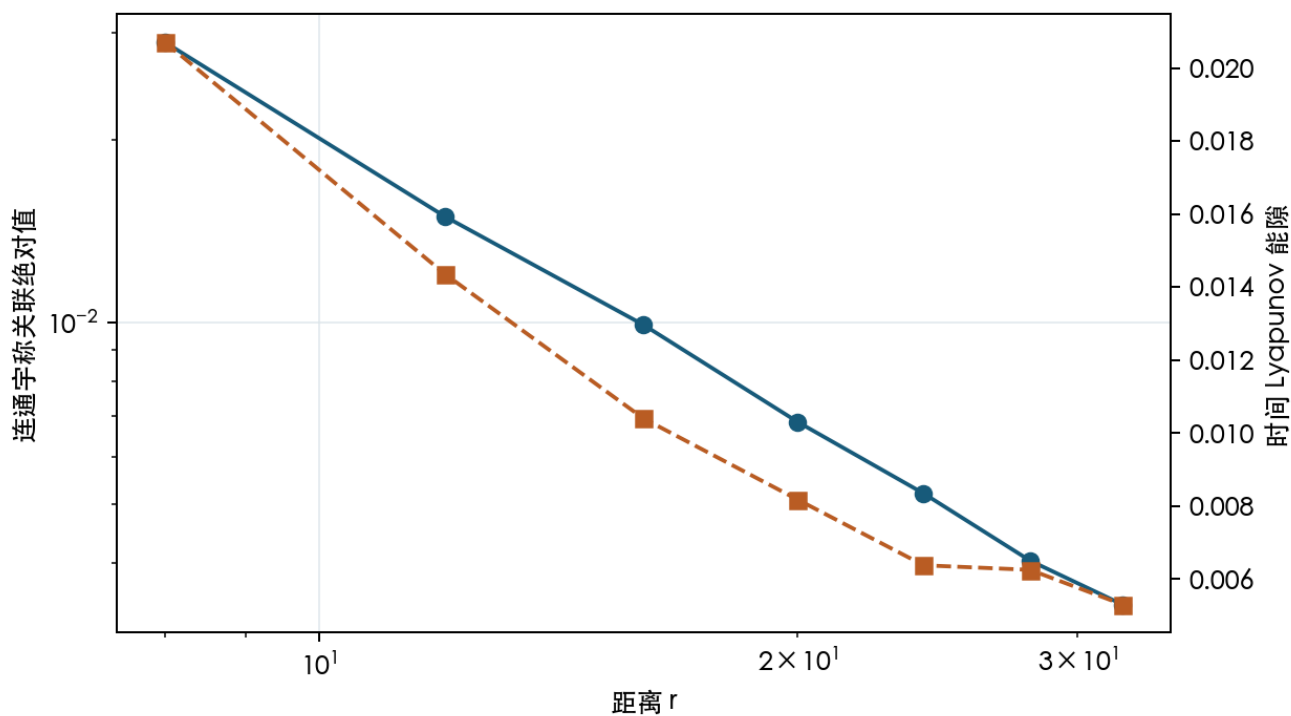


图 11. 空间宇称衰减与时间 Lyapunov 能隙。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

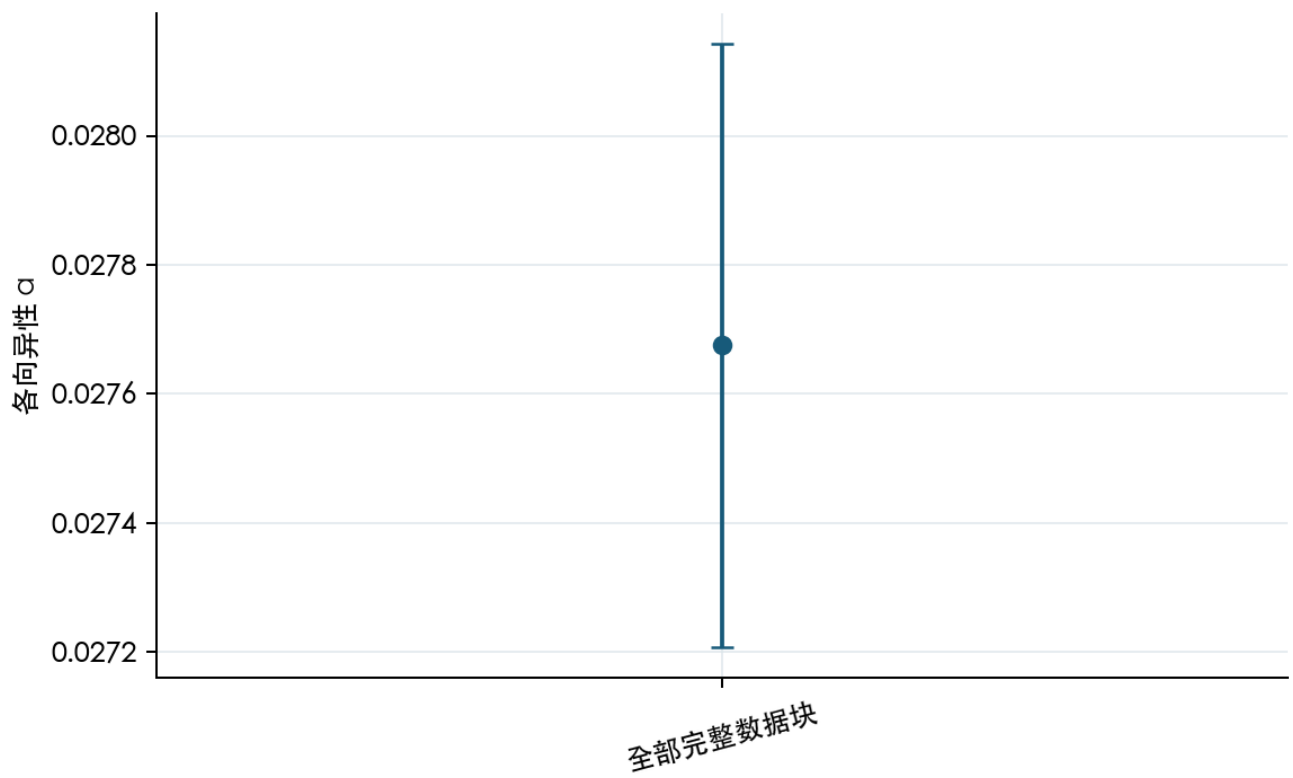


图 12. 各向异性对分析窗口的敏感性。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

双重有效中心荷拟合与交叉验证

探索性数值与普适常数的区别

所有有限的探索性估计都会连同区间和失败门槛展示。只有转变被括住、拟合与各向异性稳定、独立流和块数充足且两种估计一致时，数值才可提升为候选结果。

$$S(\ell, L) = b + (c_{\text{eff}} \Lambda(L)/3) \log[(L/\pi) \sin(\pi \ell/L)] + q \cos(2\pi \ell/L)/L^2$$

周期弦长对数项的系数定义 $c_{\text{eff}} \Lambda(L)$ ；中心区间降低端点效应，余弦项吸收领先振荡修正。

纠缠熵估计按 $1/L^2$ 线性外推。独立的 Casimir 拟合先测量 $c_{\text{eff}} a$ ，再用 Lyapunov 能隙与空间关联标定 a 。两者的一致性只在拟合后检验，绝不作为调参约束。

表 3. 有效中心荷拟合

估计量	点估计	95% 区间	状态
纠缠熵弦长	3.061e+00	[1.57163, 4.54985]	available
Casimir / 各向异性	1.258e+01	[10.7278, 14.6103]	available
结论等级	1.258e+01	[10.7278, 14.6103]	exploratory

失败门槛：diii_transition_not_bracketed, anisotropy_unstable, estimator_disagreement

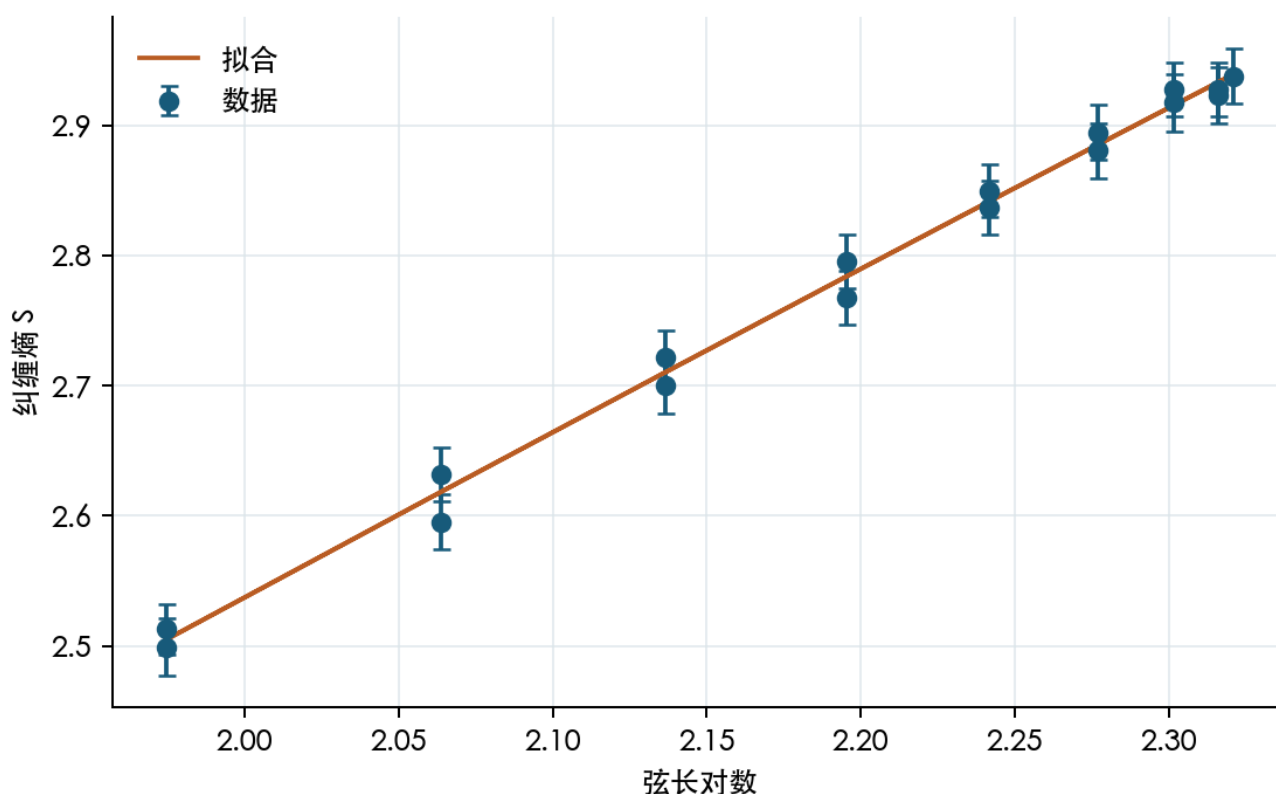


图 13. 选定 DIII 角度下纠缠熵对周期弦长的拟合。
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

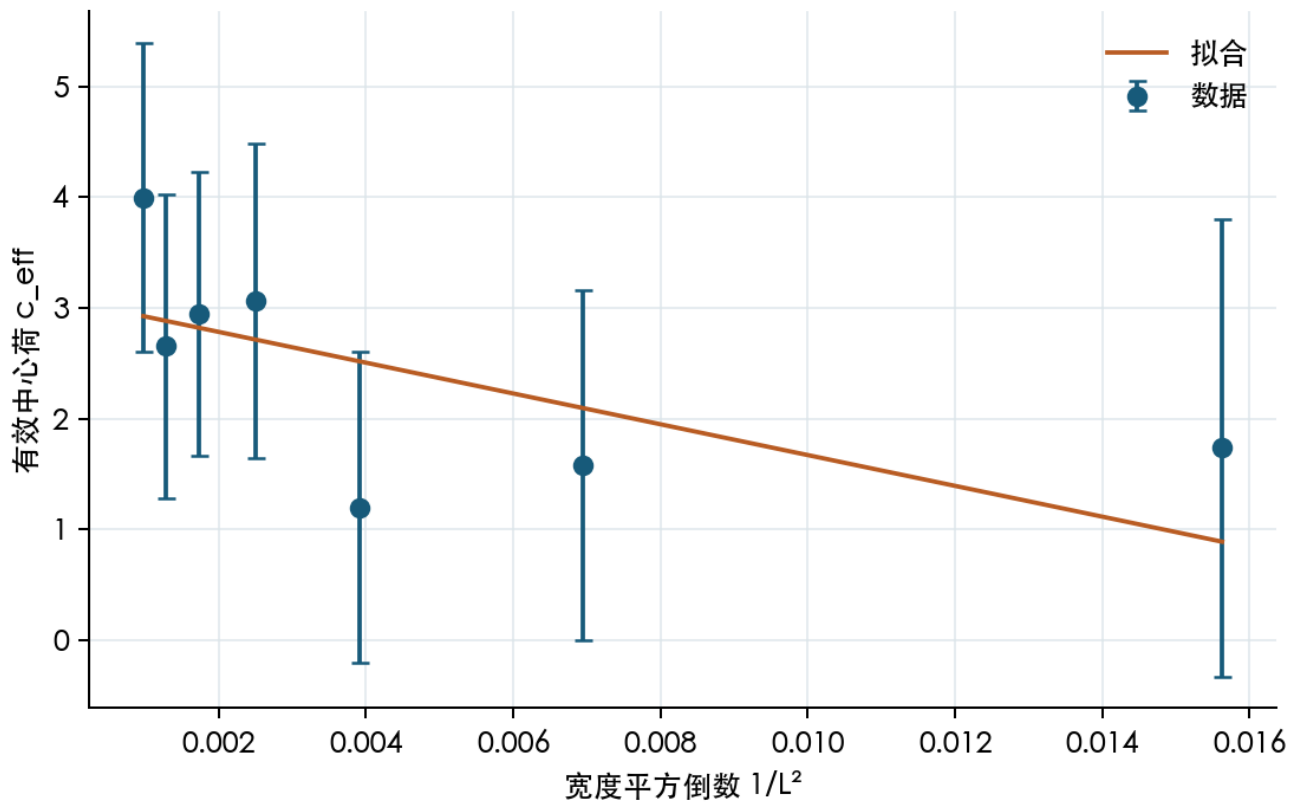


图 14. 纠缠有效中心荷的有限尺寸外推。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

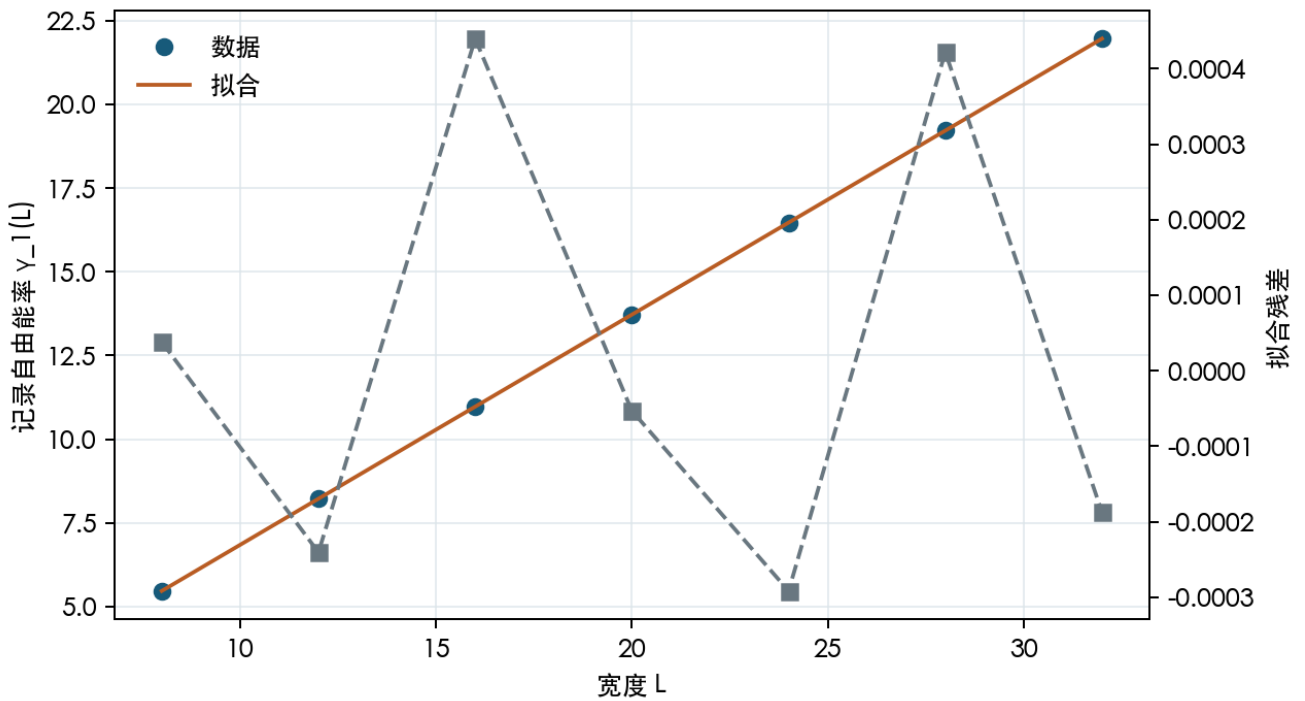


图 15. 含残差的 Casimir 有限尺寸拟合。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

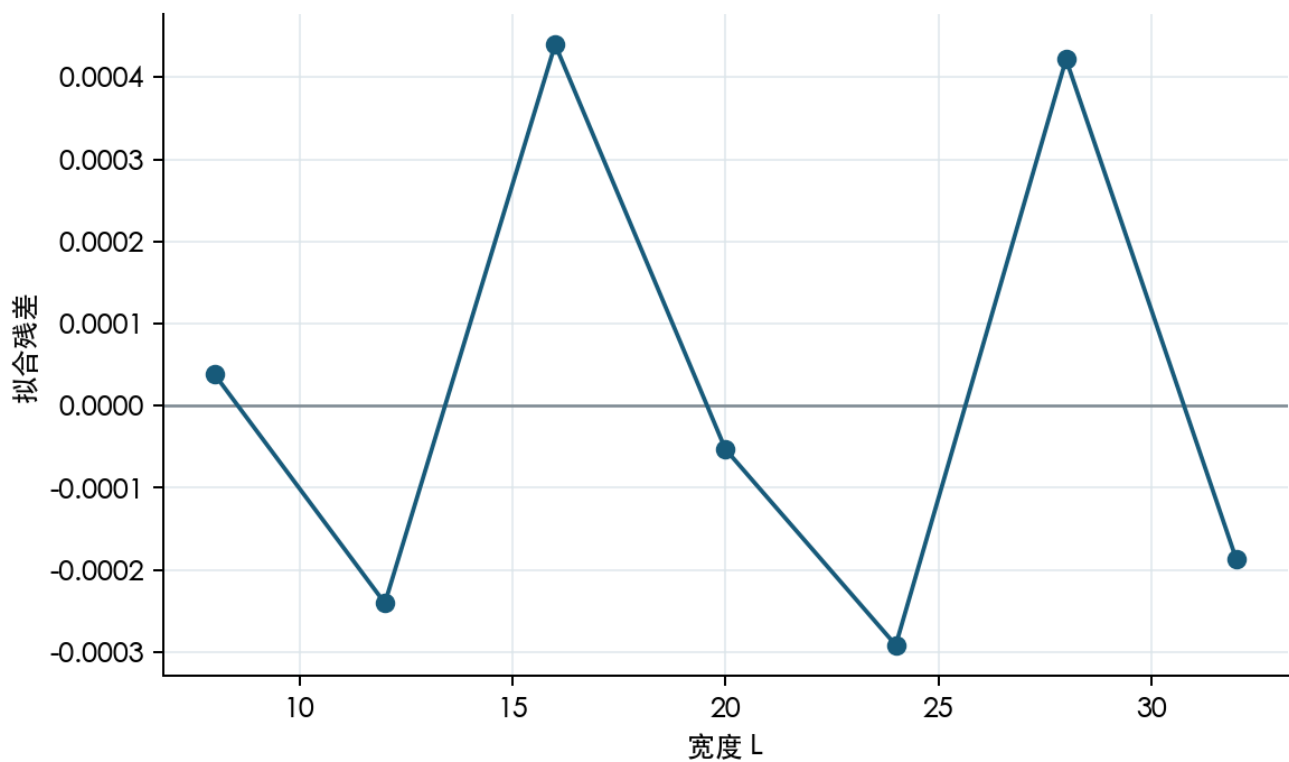


图 16. Casimir 有限尺寸拟合残差。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

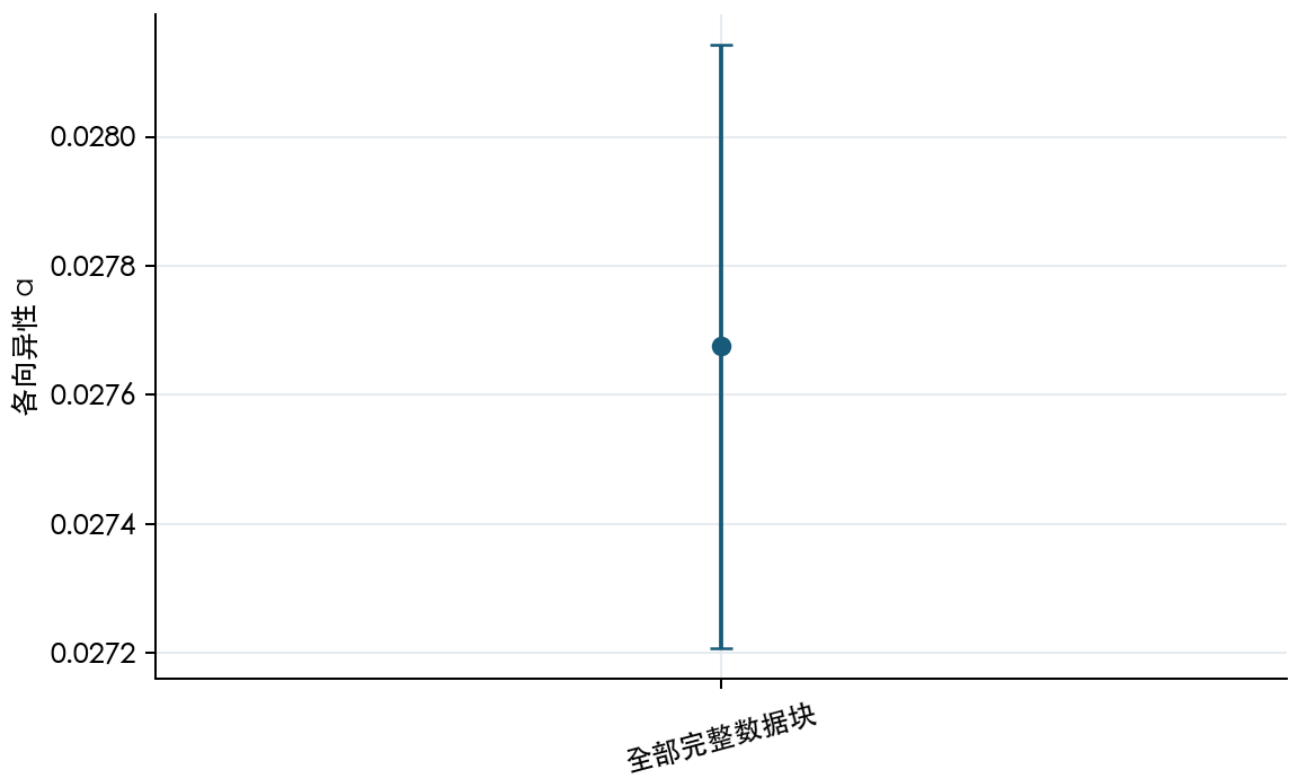


图 17. 各向异性在预先声明分析窗口间的稳定性。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。



图 18. 独立的纠缠熵与 Casimir 有效中心荷估计。
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

误差、敏感性与结论边界

不确定度采用分层重采样：先重采样独立流，再重采样完整块。敏感性分析改变最小宽度、修正项、相括区、关联窗口及 Lyapunov 块删除方案。

结论边界

这是探索性的有限尺寸结果，并非最终普通常数。有限估计会连同不确定区间和失败门槛保留展示；只有通过全部门槛的结果才标记为候选值。

可复现性及代码数据清单

所有物理采样均由 Rust 实现；Python 只负责冻结数据验证、拟合、自举、绘图和报告渲染。流 JSON、块 CSV、细化请求与报告均由 SHA-256 绑定。

表 4. 代码与数据清单

对象	SHA-256
blocks	f08637095a7084976d9dd58c531f274b12a9b99123e47a43709c2b1c5c c65ca1
stream_set	b9c4115d35f093915e21753b039fbce825c5a7b292b47e0f50b30ef562 3183d4

哈希绑定冻结输入。